1.Цель работы

- ознакомиться с принципом работы спектрального прибора и определить длины волн спектральных линий.

2. Описание лабораторной установки

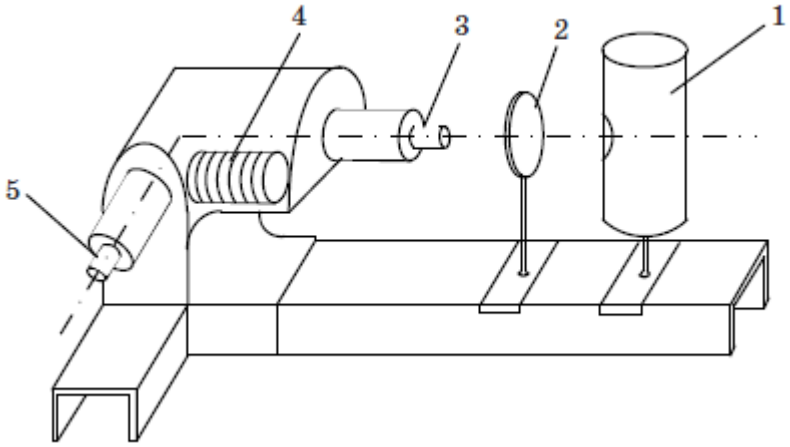


Рисунок 1 – Лабораторная установка

Общий вид экспериментальной установки приведен на рис. 2. Монохроматор УМ-2 укреплен на рельсе, где также размещены источник света 1 и конденсор 2. Входная щель 3 регулируется по ширине микрометрическим винтом, оптимальная ширина щели 0,02 мм.

В фокальной плоскости объектива 5 зрительной трубы имеется индекс в виде треугольника. Индекс наблюдается через окуляр и служит меткой, на которую наводится спектральная линия. В верхней части тубуса окуляра имеется лампочка для освещения индекса. Непосредственно под лампочкой расположен диск с набором светофильтра (рекомендуется освещать индекс красным светом).

Отсчетным устройством прибора является барабан 4, который соединен с системой диспергирующих призм. При повороте барабана поворачивается вся система призм и происходит перемещение спектра. Барабан имеет спиральную шкалу с делениями от 0° до 3500°. При повороте барабана на 3500° призмы поворачиваются на 9°43′20″, что составляет 35000″. Следовательно, при повороте

Параметры установки

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Монохроматор	УМ-2	3500°	2°	-	1°

3. Рабочие формулы

- Угловая дисперсия

$$D_{\phi} = \frac{\phi}{\lambda} \quad (1)$$

$\phi -$ Значение угла

λ – Длина волны

- Линейная дисперсия

$$D_l = D_{\phi} * F \quad (2)$$

$D_{\phi} -$ Угловая дисперсия

F = 270 мм – Фокусное расстояние зрительной трубы

4. Результаты измерений и вычислений

Ртутная лампа

Цвет линии	Длина волны, мкм	Отсчёт по барабану		Среднее значение отсчёта по барабану
		в прямом направлении	в обратном направлении	
Красная 1	0,7082	560	566	563
Красная 2	0,6907	614	616	615
Красная 3	0,6234	846	856	851
Красная 4	0,6123	892	892	892
Жёлтая 1	0,5789	1058	1050	1054
Жёлтая 2	0,5769	1074	1070	1072
Зелёная	0,5464	1238	1244	1241
Голубая	0,4916	1660	1668	1664
Синяя	0,4358	2318	2320	2313
Фиолетовая 1	0,4080	2804	2802	2803
Фиолетовая 2	0,4046	2870	2868	2863

Неоновая лампа

Цвет линии	Длина волны, мкм	Отсчёт по барабану УМ-2		Среднее значение отсчёта по барабану
		в прямом направлении	в обратном направлении	
зелёная	0,520	1270	1268	1269
жёлтая	0,568	1070	1006	1038
красный	0,548	1132	1140	1136
оранжевый	0,522	1256	1260	1256
средний красный	0,570	826	1184	1005
слабый красный	0,572	960	1062	1011
слабый зелёный	0,514	1320	1310	1315

Дисперсия УМ-2

Область спектра, мкм	$D_ф$ дел.бар/мкм	$D_ф$ рад /мкм	D_l мм/мкм
0,450	11718,8	204,4	55195,3
0,500	6944,4	121,1	32708,3
0,550	4861,1	84,8	22895,8
0,600	3888,9	67,8	18316,7
0,650	2656,3	46,3	12510,9
0,700	1848,6	32,2	8706,9

5. Примеры вычислений

По формуле (1):

$$D_ф = \frac{ф}{\lambda} = \frac{187,5}{0,016} = 11718,75 = 11718,8 \text{ дел. бар/мкм}$$

По формуле (2):

$$D_l = D_ф * F = 204,4 * 270 = 55195,31 = 55195,3 \text{ мм/мкм}$$

6. Вычисление погрешностей

6.1 $\Delta_{\phi} = 1$

6.2

$$D_{\phi} = \frac{\phi}{\lambda}$$

$$\varepsilon_{D_{\phi}} = \left|\frac{\partial(\ln(D_{\phi}))}{\partial(\Phi)}\right| * \Delta_{\phi} = (\ln \Phi)'_{\Phi} * \Delta_{\Phi} = \frac{\Delta_{\phi}}{\Phi}$$

Область спектра, мкм	$\varepsilon_{D_{\phi}}$	$\Delta_{D_{\phi}}$	Δ_{D_l}
0,450	0,005	1,0	294,4
0,500	0,004	0,4	130,8
0,550	0,006	0,4	130,8
0,600	0,014	1,0	261,6
0,650	0,02	1,0	294,4
0,700	0,02	0,6	165,8

7. Выводы

В ходе данной лабораторной работы была определена угловая и линейная дисперсия различных областей спектра.

Область спектра, мкм	D_{ϕ} рад/мкм	D_l мм/мкм
0,450	204,4 ± 1,0	55195,3 ± 294,4
0,500	121,1 ± 0,4	32708,3 ± 130,8
0,550	84,8 ± 0,4	22895,8 ± 130,8
0,600	67,8 ± 1,0	18316,7 ± 261,6
0,650	46,3 ± 1,0	12510,9 ± 294,4
0,700	32,2 ± 0,6	8706,9 ± 165,8

Так же была определена длины волн спектральных линий по углу отклонения. Несовпадение с действительными значениями можно объяснить ошибкой при измерении угла отклонения и/или из-за человеческого фактора в распознании цвета.

Цвет линии	Длина волны, мкм
зелёная	0,520
жёлтая	0,568
красный	0,548
оранжевый	0,522
средний красный	0,570
слабый красный	0,572
слабый зелёный	0,514